

여섯 번째 강의 - 하지부

1. 골반 고관절

- 어깨 관절과 달리 척추에 아주 단단하게 붙어 있음
- > 골반은 잘 안 움직임
- 운동성보다는 안정성을 선택 (체중 지지를 위해)
- > 위치가 어긋나면 문제가(ex. 출산) 많이 생김

1) 구조

① 장골

- 장골능: 최상부 확인
- PSIS: 장골능 따라서 만지기
- > 허리에 쑥 들어간 dimple이 양쪽에 있는 경우가 있는데(있는 것보다 없는 경우가 더 많긴 함) 그 아래에 위치
- ASIS: 어느 쪽이 더 많이 올라와 있는지 확인 필요

② 치골

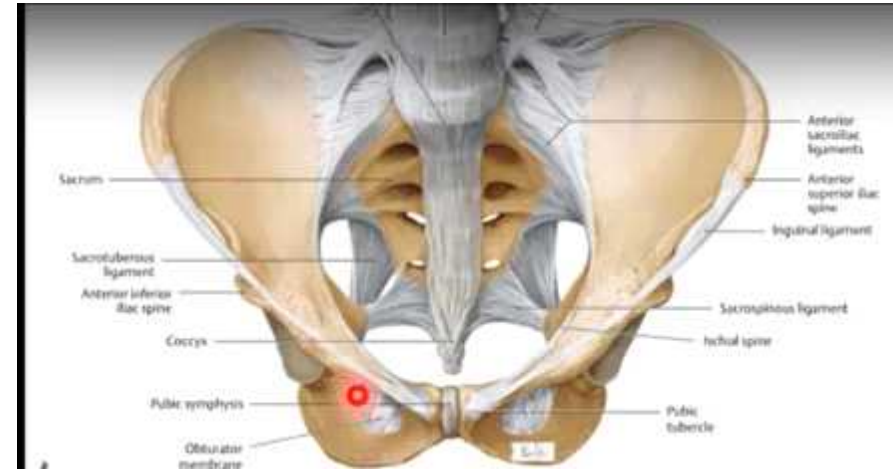
- 치골 결합
- 치골상연: 확실히 힘을 줘 빠르게 확인하고 끝내기

③ 좌골

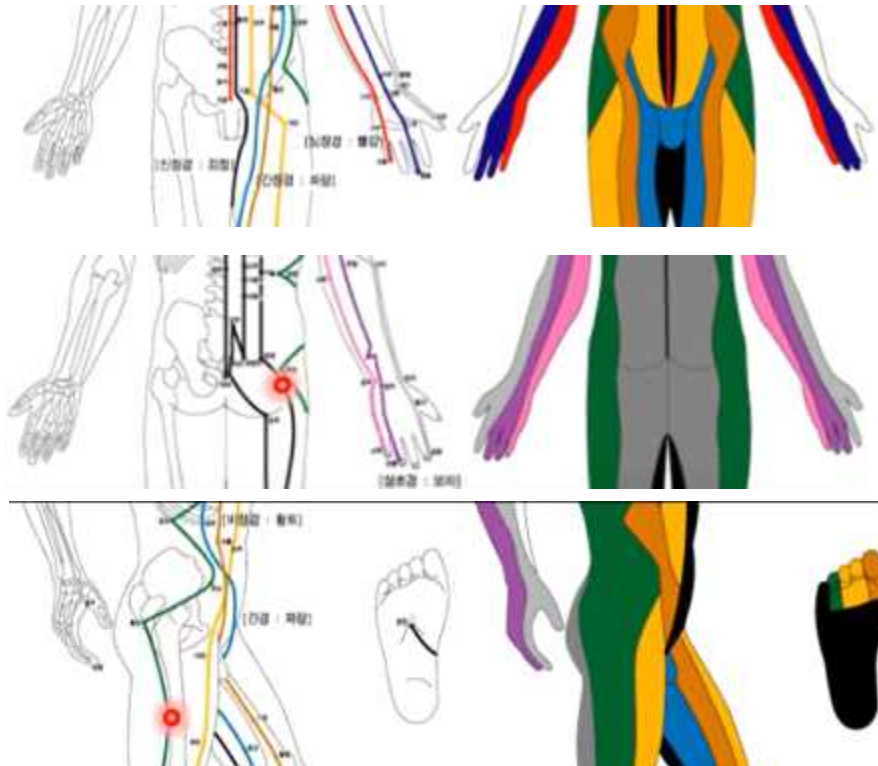
- 좌골결절: 옆드리면 확인 가능
- 파악 시 천골의 모양을 파악하기 쉬움

④ 대퇴골

- 직접 만질 수 없으니 대전자로 간접적으로 확인
- 대전자: 높이, 수준이 맞는지 확인

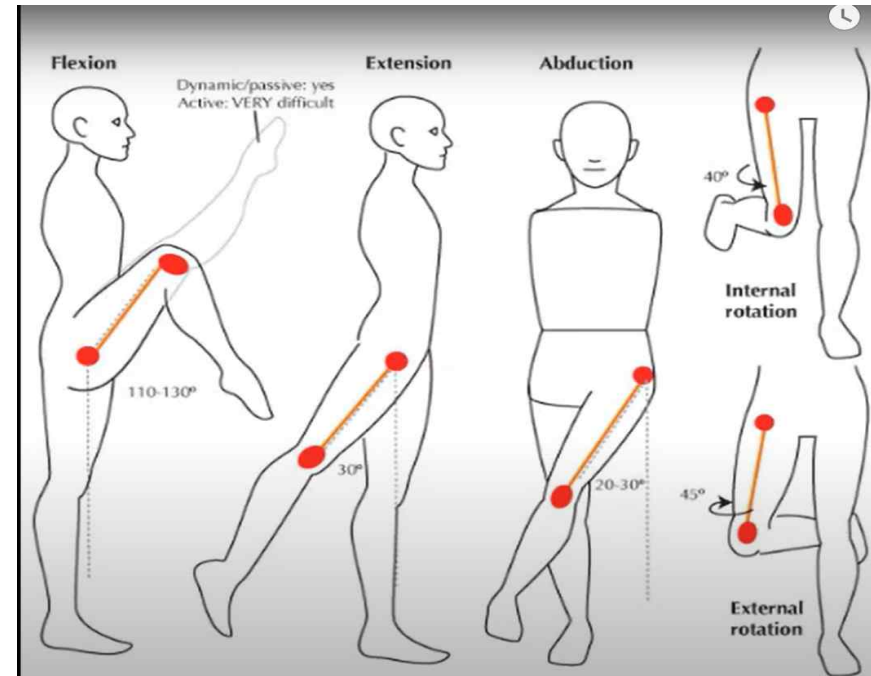


(2) 경락



- 안쪽: 신경, 간경, 비경 (맨 위 노란색의 위경이 꺾여서 내려 가고, 그 안쪽으로 신경, 간경, 비경이 지남)
- 옆쪽: 담경 (초록색)
- 뒤쪽: 방광경 (남색)

(3) 기능



- 무릎을 굴곡(양와위) / 신전(복와위) 시켰는지에 따라 많이 다름
- 무릎 신전 시 고관절이 적게 움직임
- > 무릎을 굴곡시킨 상태에서 확인하는 것이 좋음
- 양쪽 다 확인하기

① 굴곡



우) 앉은 자세에서 저항을 줘서 굴곡 정도를 확인
-> 배의 장요근, 대퇴직근이 작용

② 신전



③ 내전



무릎을 편 상태에서 안쪽으로 내전시킴

④ 외전



무릎을 편 상태에서 바깥쪽으로 외전시킴

⑤ 내회전

무릎이 안쪽으로 들어가게 하는 것



⑥ 외회전

무릎이 바깥쪽으로 나오게 하는 것



(4) 평가

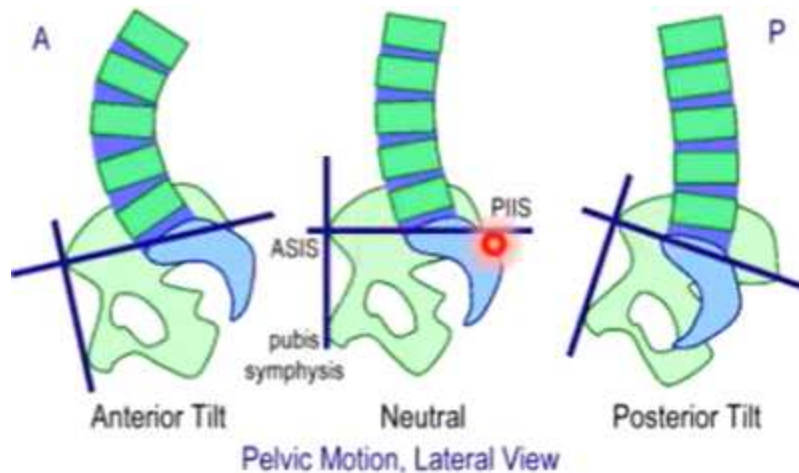
본격적으로 아래 평가 전, 먼저 누운 상태에서 살펴봄

- 어느쪽 ASIS가 더 앞으로 튀어나와 있는지, 더 위로 올라가 있는지 확인
- 치골 결합과 대전자의 위치 확인
- 엎드린 상태에서 장골능 확인하고, 장골능에서 가장 튀어나온 부분인 PSIS와 천골 확인

1) 고관절 움직임

- 가동범위 통증
- 탄발음, 염발음

2) 골반 정위



- ASIS, PSIS, 치골결합이 이루는 각도 -> 수직이 일반적 (가운데)
- 만지지 않더라도 대강 위치가 어디인지 확인
- 서 있는 상태에서 확인
- 좌우 높이가 맞는지도 확인

3) 좌우 다리 길이

- 실제 다리 길이: ASIS ~ 내과첨
- 육안적으로 측정하는 다리 길이: 배꼽 ~ 내과첨 (편함)
- > 2cm 이내의 길이 차이가 있음 (임상적으로 큰 문제 X)
- 주로 골반의 기울기에 의해서 좌우 다리 길이 차이 발생
- 정강이뼈의 차이, 고관절에서부터 대퇴까지의 거리, 무릎의 높이, 무릎에서 발목까지 길이도 체크 필요

① Trendelenburg's sign (트렌델렌버그 사인)



- 골반과 고관절을 잡아주고 있는 중둔근의 상태를 확인하는 것
- 임상적으로 크게 도움은 되지 않음. 참고만 (아마 중둔근 외에도 관여하는 인자(요방형근, 반대쪽 TFL 등)가 있어서 그런 것 같습니다.)

- 걸어가는 사람의 걸음을 관찰할 때 도움이 됨
- > 정상적이면 라인이 유지가 됨

② Patrick test (FABER)

- 고관절의 안정성을 알 수 있음



- FABER = F(굴곡) + AB(외전) + ER(외회전)
- 천장관절의 문제인지 고관절의 문제인지 정확히 알 수는 없음
- > ASLR 시행해서 조금 더 정확하게 어디 문제인지 판정
- 천천히 누르면서 저항감, 압통 확인
- 양쪽 비교
- 너무 딱딱하고 잘 움직이지 않으면 굳어 있다 / 통증이 있으면 불안정하다고 판정 가능

③ ASLR test (SLRT의 능동 테스트 버전)

- 장골 부위를 압박해 고관절을 고정시켜놓고 했을 때와, 본인의 힘으로 했을 때 비교
- if, 고정시킨 것이 더 편함 -> 천장관절의 문제
- 고정시키고 했을 때 통증 O -> 고관절의 문제
- 좌) 제한 X / 우) 천장관절을 눌러 고정



-> 차이가 큰지를 확인.

if 오른쪽이 훨씬 더 잘 올라가면 천장관절에 문제가 있는 것

④ Thomas test



- 환자를 침상의 아랫부분으로 내려야 함 (무릎 바깥쪽으로)
- 왼쪽 무릎 test하고 싶으면 오른쪽 무릎을 감싸안게 함
- 허벅지가 뚝 -> 장요근 단축 (보통 이 문제가 더 많음)
- 무릎이 퍼짐 -> 대퇴직근에 문제 발생
- but 장요근 문제가 있으면 대퇴직근에도 거의 무조건 문제 있음

⑤ 사분면 검사

- 고관절을 이루는 관절연골의 상태를 파악하는 것
- 환자를 눕히고 압박을 줌

- 고관절 90도, 약간 내전 + 슬관절 굴곡
- 돌려보면서 안정성도 판단
- 이때 손은 대전자에 가 있어야 함 -> 고관절의 움직임 느껴보기
- 골반연골 압박 시 염발음/탄발음, 통증 등의 문제가 발생 -> 관절연골에 이상이 있거나 닳은 것



- 이 상태에서 상하좌우로 돌려보면서 확인하기

(5) 근육

① 장요근

- 기능: 허리, 복부 쪽에서 중요
- T12 ~ L5까지 확인
- 내복사근, 복직근 사이를 촉진



누운 자세

- 무릎을 굽힌 상태에서 내복사근, 복직근 사이 공간을 확인하고 깊게 누르기
- 숨을 크게 들이쉬게 하고 그 상태로 완전히 멈춘 상태에서 확인
- > “무릎을 굽히세요~” 하고 힘이 들어가도록 함
- > 장요근 단축이 느껴짐
- 내복사근, 복직근 사이의 공간에서 외측으로 확인



② 대퇴근막장근 (TFL)

- 기시, 정지: ASIS ~ 대퇴 1/3 지점
- 기능: 대퇴부의 내회전, 굴곡, 외전 보조, 골반의 전방경사
- 하이힐을 많이 신은 여성들 여기 단축되는 경우 많음
- 남성의 경우에도 앉은 자세가 불안정하면 단축될 수 있음
- 실제로 다양한 문제를 많이 일으키는 근육

+ 봉공근 (Sartorius / 넓다리빗근): 대퇴부의 외회전, 굴곡에 관여



누운 자세

- 무릎 아래를 테이블 바깥으로 떨어뜨린 상태로 두기
- ASIS를 잡고 그대로 아래로 내려오는 쪽에 위치
- ASIS 아래쪽에서 약간 바깥쪽 (대퇴 1/3 지점)에 손을 댄 후, 무릎을 들어 올리게 하면 바로 긴장되는 근육 (쉬움)
- 내회전을 시키는 근육으로 외회전을 시키는 봉공근과 반대의 일
- 약간 내전을 시키면 훨씬 더 근육이 많이 됨



③ 중둔근



- 대둔근: 중둔근 일부를 덮고 있음
- 소둔근: 중둔근 밑에 있어서 만질 수 없음
- 중둔근의 중간부분을 가장 잘 만질 수 있음
- 기능: 고관절의 외전, 외회전, 굴곡 등 (거의 다)
- > 고관절을 지지하는 데 아주 중요함
- 소둔근과 하는 일이 겹침
- 문제가 발생하면 압통이 심함 + 힘도 없음
- 촉진: 옆으로 누운 자세에서 장골능의 중앙 부분을 아래로 가게 한

후 다리를 외전

- 무릎을 살짝 굽힌 상태에서 외전시키는 것이 좋음 (수축이 일어남)
- 조금씩 천천히 올라가면서 확인하기
- 중둔근 문제 시 엉덩이 짹짹이 유발 가능, 무릎 변형 및 통증도 상당히 많이 나타남

옆으로 누운 자세

- 장골능 후면을 따라서 시작. 대전자를 향해서 내려가게 됨 (가운데 부분에서 촉진)
- 대둔근을 긴장시키지 않기 위해 무릎을 굽힌 상태에서 들고 촉진
- 무릎을 들게 되면 중둔근이 올라오는 것이 느껴짐
- > 체중을 이용해 살짝 누르고 버티세요~ 해보면 저항도 확인 가능 (양쪽 비교)

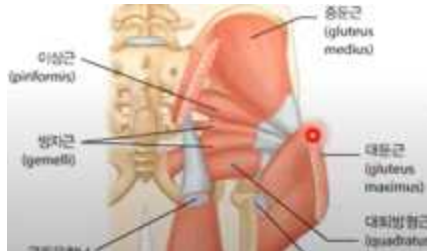


- + 소둔근 기능 검사 (상태 정도만 확인, 촉진은 사실상 불가능)
- 무릎을 완전히 편 상태에서 들어 올리고, 발목을 바깥으로 돌림
- 이후 체중을 실어 조금 눌러서 버텨보세요~ 할 때 가장 단축되는 근육이 소둔근



④ 이상근

- 기능: 고관절의 외회전, 신전 (주로 외회전 / 하지 신전 각도에 따라 달라짐)
- 위쪽이 대둔근으로 덮여있기 때문에 대둔근의 긴장을 완화시키고 촉진해야 함 -> 촉진 어려움
- 이상근에 문제가 생기면 쌍자근, 대퇴방형근에도 문제가 생김
- 살짝만(10-20%의 힘) 외회전시켜서 확인



엎드린 자세

무릎을 굽힌 후 고관절을 외회전 -> 단축됨이 느껴짐

- 너무 힘을 주게 하면 대둔근도 튀어나와서 촉진이 어려움

① 방법 1: PSIS, 좌골결절(앉을 때 닿는 부분)의 중간 부분

② 방법 2: 천골의 바깥쪽 면 ~ 대전자의 절반 or 1/3(내측) 지점

- 무릎을 굽혀서 발목 안쪽에 손을 대고 손을 밀게 했을 때 올라오는

근육 중 가장 위 (쌍자근이나 대퇴방형근보다 위에 위치함)



- 주로 잘못 앉거나 다리를 꼬고 있을 때 이상이 많이 발생함
- 이상근증후군이 아니더라도 문제가 다발할 수 있으니 꼭 확인해볼 것

2. 무릎

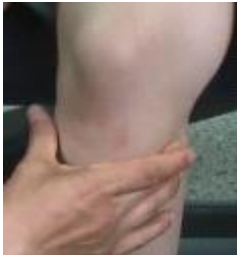
- 노화를 아주 잘 반영하는 관절
- 단일 관절로는 우리 몸에서 가장 큼
- 그 위에 근육이 없음 -> 인대, 연골로 고정
- 체중을 엄청 버텨야 하는 관절

(1) 구조

대퇴골	- 활차구: 위치만 확인 (파란색) - 대퇴골과: 내과, 외과 확인 (연두색)  
경골	- 경골과: 내과, 외과 확인 -> 내외측 인대의 위치 파악 가능 - 경골조면(노랑색): 이 부분에 많은 부하가 감

	 
비골	- 비골두: 크기가 작고 움직이기 때문에 발목을 돌려 쉽게 확인 가능 (빨강색) 
슬개골	- 삼각형과 같은 모양으로 슬개건 안에 위치 -> 지렛대 역할: 만져서 확인 가능

좀 더 자세하게 보는 구조

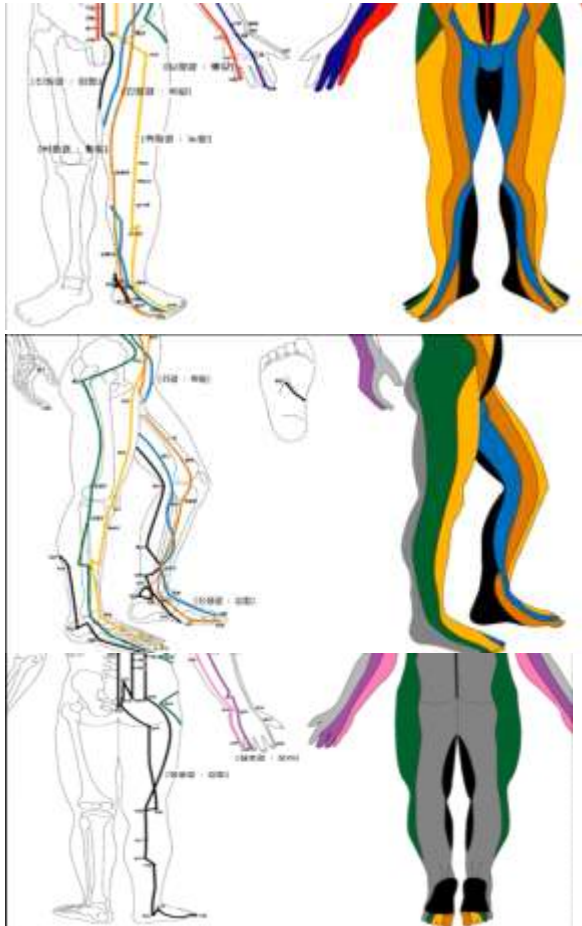
슬개건	- 양쪽 두께, 탄력 (밑의 사진처럼 검지로) 비교 - 보라색 라인을 앞, 뒤로 빙 돌아서 만져보기 - 힘이 안들어간 상태에서 가장 단단함  
거위발점액낭	- 경골 내과에서 2-3cm 아래로 내려가는 곳에 위치 (열극은 아님) - 반건양근, 박근, 봉공근이 붙는 곳 -> 여기 염증 생기면 문제 많음 
내측 측부인대	- 대퇴골 내과에서 경골의 내과 쪽을 향해 위치 - 얇은 끈처럼 느껴질 수 있음

	
위중혈 부위	- 빈공간 존재 -> 윤활액이 있어 좁아지고 압력이 높아지면 관절이 무리를 받음 - 안으로 쏙 들어가는 부분 - 눌렀을 때 압통이 있는지 확인 - 엎드린 상태에서 확인 가능 
대퇴이두근건	- 비골두 후면에 붙음 - 다리를 쭉 편 후 굽히려 했을 때 힘이 들어가는 부분 

장경인대	- 경골의 외과 쪽으로 붙음 - 앉은 상태에서는 무릎 위쪽까지만 촉진됨 
외측 측부인대	- 비골두에 짧게 붙어 있음 - 아래 사진과 같이 비골두를 엄지로 누르고 발목을 틀었을 때, 두꺼운 끈 같은 것이 느껴짐 
전방/후방 십자인대	- 만질 수는 없음

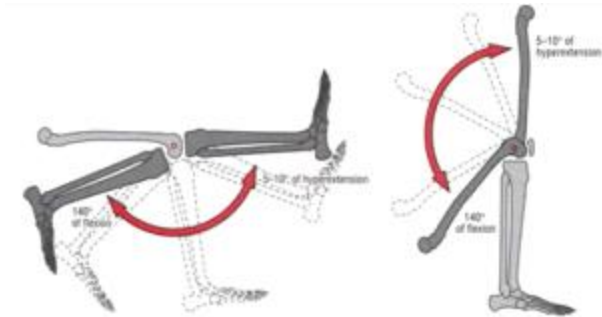
(2) 경락

- 앞쪽: 위경
- 안쪽: 간, 신, 비 (꼬여 있음)
- 바깥쪽: 거의 담경



(3) 기능

- 굴곡, 신전 외에는 없다고 보면 됨 (내회전, 외회전은 실제로 무릎 관절의 움직임은 X)



(4) 평가

① 운동

- 범위, 통증
- 탄발음, 염발음

② Q-angle



- ASIS ~ 슬개골 상연(중앙)까지의 선과 경골조면에서 슬개골 상연(중앙)까지의 선이 이루는 각

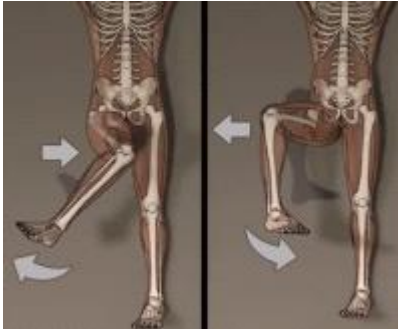
- 여성의 골반이 더 넓음 -> 남 < 여
- 크면 무릎의 안정성이 떨어짐
- 나이가 들면 골반이 굽어지면서 무릎의 안정성이 떨어지는 이유
- 임상적으로 큰 의미는 없지만(특이도 낮음) 참고할만함
- 20도가 넘으면 문제가 될 수 있음

(5) 검사

1) 반월상 연골 검사

① McMurray test: 특이도, 민감도가 그렇게 높지는 않음

- 각각 내측, 외측 반월상 연골을 압박하는 방법



-> 환자가 통증을 호소하면 반월상 연골이 닳았다는 것을 확인 가능

- 내측 확인



- 무릎은 안쪽으로, 발목은 바깥쪽으로 틀기

- 안쪽의 반월상연골이 압박을 받음

- 외측 확인



- 발목은 안쪽으로, 무릎은 바깥쪽으로 틀면서 다리 펴기
- # 주의: 연골 문제 의심은 가능하지만, 확정지을 수는 없음

② Apley test

- 연골을 압박해 통증을 확인하는 것

-반월상 연골의 문제-

- 엎드린 상태, 무릎을 90도 굽힘
- 체중으로 발뒤꿈치를 천천히 누른 상태에서 회전시키기
- > 통증이 있으면 반월상 연골의 문제 의심



-인대의 문제-

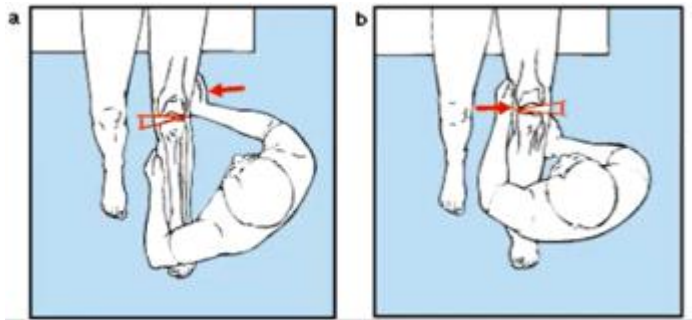
- 엎드린 상태, 체중으로 누르지 않음
- 대퇴골의 내외과를 잡은 상태에서 뽑아서 회전시키기(허벅지 고정)
- > 통증이 있으면 인대의 문제 의심



2) 측부의 인대 검사

① Varus & Valgus Stress test

- 무릎을 펴거나 살짝 굽힌 상태에서 측부인대를 벌어지게 만들어서 어디에 더 통증이 있는지를 확인



- 내측인대 확인



- 살짝 구부린 상태에서 발을 잡고 안쪽으로 밀기
- 오래된 질환일수록 내측인대 문제 많음

- 외측인대 확인



- 살짝 구부린 상태에서 발을 잡고 바깥쪽으로 밀기
- # 무릎질환은 오래되었을수록 내측의 문제가 많음

3) 십자인대 검사

① Lachman's Test (실제로는 할 수 없는 검사)



- 무릎을 굽힌 상태에서 손으로 허벅지를 잡고 대퇴골을 고정시킨 상태에서 다른 손으로 무릎을 잡아당기는 것
- > 이때 과하게 빠져나오면 전방 십자인대가 나갔다고 생각 가능

② Anterior Drawer Test

- 무릎을 굽힌 상태에서 발바닥을 지면에 고정
- 발을 시술자가 깔고 앉음
- 경골을 잡고, 엄지는 대퇴의 내외과에 두고 시술자의 몸 쪽으로 당기기



-> 전방 내외과가 2-3cm 정도 들리면 십자인대가 헐거워짐을 의심

후방 십자인대 검사

- 위와 같은 자세에서 무릎을 뒤로 밀어보기
- 무릎이 뒤로 꽤 많이 밀리면 후방 십자인대 의심



(6) 근육

- 앞쪽, 옆쪽만 확인 (뒤쪽을 다치는 경우는 운동선수 제외 거의 없음)

① 장경인대

- 좌골 결절에서 시작해 경골까지 옴
- 고관절의 굴곡, 외전, 외회전 등에 관여
- 다리길이를 좌지우지함 -> 차이 많이 나는 장경인대 확인 필요

옆으로 누운 자세



- 무릎을 완전히 편 후 고관절을 외전시켜서 저항시켰을 때 툭 튀어나옴 (근육의 질감과는 차이가 남)
- 짝다리 짚고 섰을 때 가장 체중부하가 많이 되는 부위
- 다리길이 차이가 있다면 손상될 가능성 더 높음

② 대퇴직근

- ASIS 밑에서 시작해 경골 조면에 붙음
- 위경에 가깝게, 반듯하게 붙은 근육
- 장요근과 기능적으로 연결이 되어 있음
- 무릎을 펴는 근육 (장요근은 무릎에는 관여 X)
- 아래쪽에서는 외/내측 광근으로 덮여 있어 촉진 어려움

-> 허벅지 중앙 부분에서 촉진

- 오래 앉아 있으면 단축이 될 수 있음

앞은 자세



-> 촉진 후 무릎을 펴보라 했을 때 촉진 가능

- 무릎을 구부리게 하는 힘을 주고 이에 저항시켰을 때 얼마나 저항하는지도 체크 필요

③ 내측광근

- 외측광근, 중간광근: 힘을 담당
- 내측광근: 균형, 안정성을 담당 (무릎을 펴는 힘 자체는 10% 정도)

앞은 자세

- 힘에 저항하라고 했을 때 튀어나오는 부위
- 양쪽의 크기를 비교 -> 외측광근과 달리 차이가 많이 남



④ 외측광근

앞은 자세

- 신전시켜 보았을 때 단단해지는 부위
- 그냥도 보이고 만지기 쉬움 but 장경인대로 넘어가지 않게 주의



(7) 호발 질환

슬개대퇴 증후군	① 증상 - 슬개골 뒤쪽, 무릎 전체 뻣근함 - 오래 앉아 있다가 일어나려고 할 때 무릎이 뻣근하고 아픔 -> 가장 특징적인 증상 - 아래의 사진처럼 손을 얹어 대퇴직근이 하는 일을 방해하며 슬개골 고정시키고 대퇴직근에 힘을 주었을 때, 통증이 매우 심함 - 위경 라인을 따라서 증상 나타남 ② 원인 - 대퇴직근, 내측광근 등의 단축 or 힘이 없음 (운동 안 해서 생기는 경우가 오히려 더 많다) ③ 기전 - 빨간 부분이 도르래 활차처럼 움직임 -> 활차가 느슨해져 안정성 떨어지며 덜그럭거림
거위발 점액낭염	① 증상 - 무릎 내측의 뻣근한 통증 - 무릎을 외회전, 외반시키려고 하면 아픔 ② 원인

	- 많이 써서 or 무릎을 삐끗해서 - 특별한 이유 없음: 과체중, 평발 때문 ③ 부위 - 경골의 내과에서 아래쪽으로 3cm 정도(음릉천) - 삼음경을 다 포함
Jumper's knee	- 농구선수에게 호발 - 슬개건과 경골조면의 사이에 통증 - 뛰거나 자전거 강하게 타면 발생 가능 - 위경에 해당

Runner's knee	① 기전 - 장경인대가 대퇴골의 외과에 닿아서 염증 생김 ② 원인 - 과사용(무릎 구부리고 펴고의 반복) - 잘못된 모양의 신발을 신고 (너무 낮은 신발) 과사용 - 골반의 측만 - 평발   - 담경을 따라 나타남 - 운동을 쉬면 낫는 것이 특징. 하면 바로 다시 재발함
----------------------	---

-> 내측의 문제는 만성적인 문제가 많고 외측의 문제는 과사용의 문제가 많다는 것을 기억해두자!